LAPORAN PRAKTIKUM
APLIKASI KOMPUTER DAN BASIS DATA

JAVA PROGRAMMING

Praktikan
Elsadanika Maura Sitorus
211344013 – 2NK

PROGRAM STUDI TEKNIK TELEKOMUNIKASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
2023

Praktikum

JAVA PROGRAMMING

TUJUAN PRAKTIKUM

- Mahasiswa mampu menggunakan bahasa Java.
- Mahasiswa memahami cara pengaplikasian bahasa Java melalui command prompt.
- Mahasiswa dapat membuat program bahasa Java.

TEORI DASAR

A. JAVA

Java merupakan bahasa pemrograman yang digunakan secara luas untuk pengodean aplikasi web. Java merupakan bahasa pemrograman yang cepat, aman, dan andal untuk mengodekan segala sesuatu mulai dari aplikasi seluler dan perangkat lunak korporasi hingga aplikasi *big data* dan teknologi sisi server. Kegunaan Bahasa pemrograman Java adalah untuk:

1. Pengembahangan Game
2. Komputasi Cloud
3. Big Data
4. Kecerdasan Buatan
5. Internet of Things

Java diminati karena didesain untuk memberi kemudahan penggunaan diantaranya adalah sumber daya learning yang berkualitas tinggi, fungsi dan pustaka bawaan, dukungan komunitas aktif, alat pengembangan kualitas tinggi, tidak bergantung terhadap platform, dan keamanan yang baik. Selain itu cara kerja Java adalah komunikasi front-end antara developer dan pkatform Java atau yang disebut API Java dan komunikasi back end antara platform java dengan perangkat keras yang mendasarinya yaitu mesin virtual Java.

Program Java merupakan bahasa pertama yang mengombinasikan kedua metode di atas dengan menggunakan Mesin Virtual Java (JVM). Kompilator kode Java disebut sebagai Mesin Virtual Java. *File* Java dikompilasikan terlebih dahulu menjadi *bytecode*. *Bytecode* Java hanya dapat berjalan di JVM. JVM kemudian menginterpretasikan *bytecode* untuk menjalankannya di platform perangkat keras yang mendasarinya. Sehingga, jika aplikasi berjalan di mesin Windows, JVM akan menginterpretasikannya agar sesuai untuk Windows. Namun, jika aplikasi berjalan di platform sumber terbuka seperti Linux, JVM akan menginterpretasikannya agar sesuai untuk Linux.

Contoh program bahasa java

Menampilkan Teks Hello World pada Java:

```
public class MyClass {
public static void main(String[] args) {
System.out.println(“Hello World”);
}
}
```

Hasilnya:

Hello World

ALAT DAN KOMPONEN

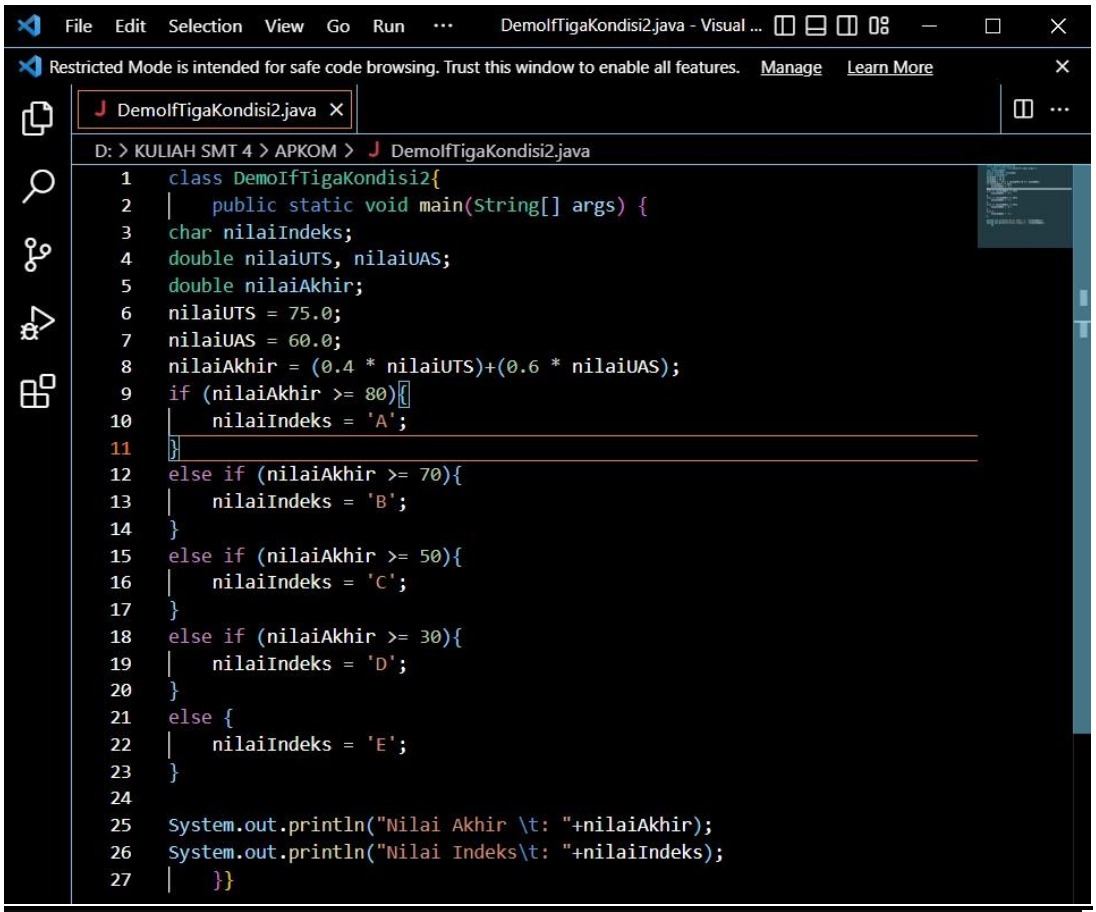
- Komputer PC atau Laptop
- Internet

LANGKAH-LANGKAH PERCOBAAN

1. Buatlah program Bahasa java yang telah diberikan.
2. Compile program-program tersebut.
3. Run/simulasikan program tersebut, perhatikan hasilnya.

HASIL PRAKTIKUM

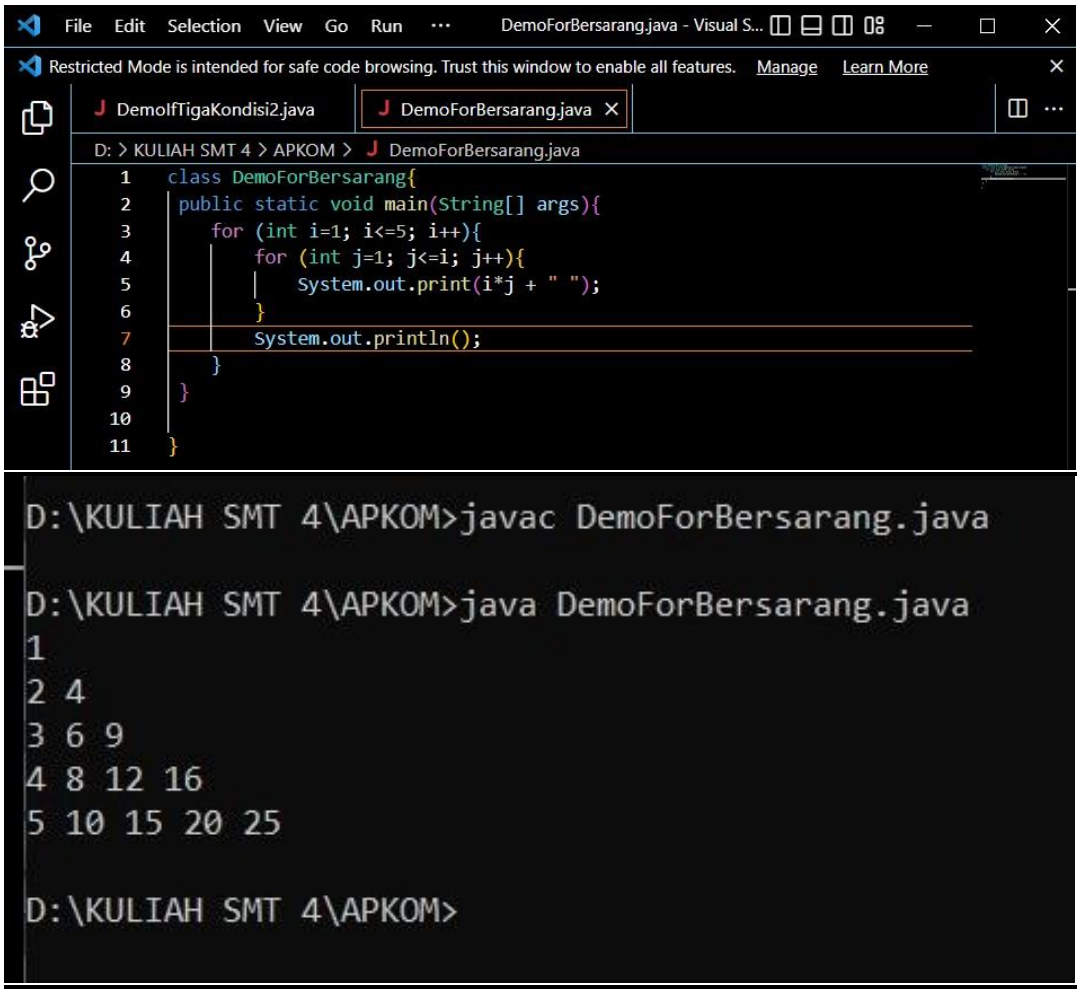
1. Program 1 : DemoIfTigaKondisi2



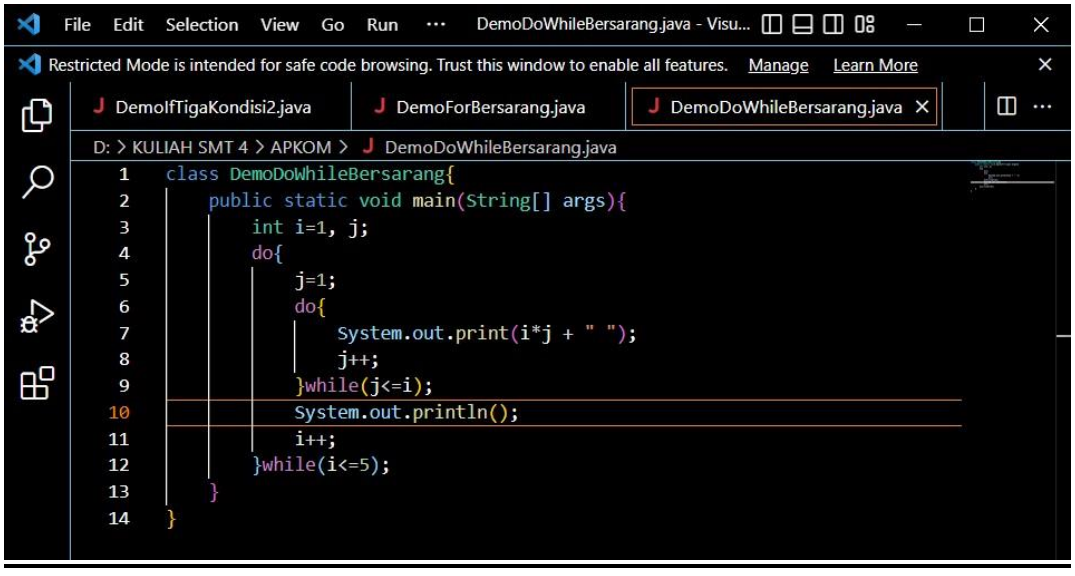

```
D:\KULIAH SMT 4\APKOM>javac DemoIfTigaKondisi2.java

D:\KULIAH SMT 4\APKOM>java DemoIfTigaKondisi2.java
Nilai Akhir     : 66.0
Nilai Indeks    : C
```

2. Program 2 : DemoForBersarang



3. Program 3 : DemoDoWhileBersarang

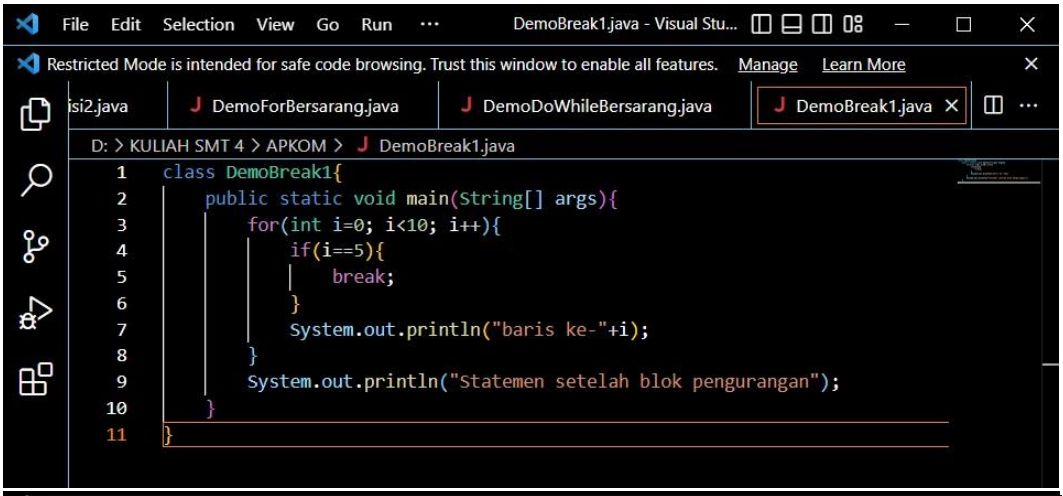


```
D:\KULIAH SMT 4\APKOM>javac DemoDoWhileBersarang.java

D:\KULIAH SMT 4\APKOM>java DemoDoWhileBersarang.java
1
2 4
3 6 9
4 8 12 16
5 10 15 20 25

D:\KULIAH SMT 4\APKOM>
```

4. Program 4 : DemoBreak1

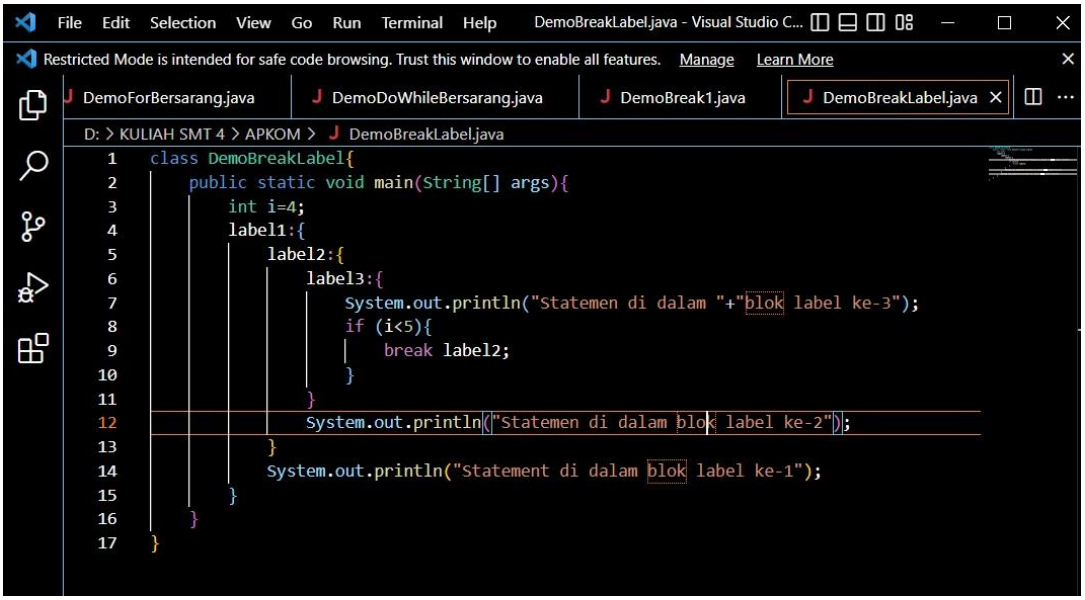



```
D:\KULIAH SMT 4\APKOM>javac DemoBreak1.java

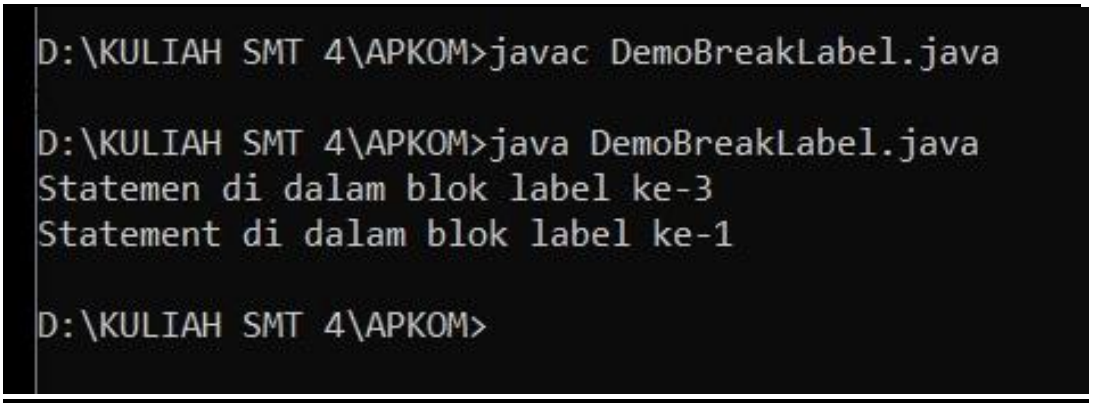
D:\KULIAH SMT 4\APKOM>java DemoBreak1.java
baris ke-0
baris ke-1
baris ke-2
baris ke-3
baris ke-4
Statemen setelah blok pengurangan

D:\KULIAH SMT 4\APKOM>
```

5. Program 5 : DemoBreakLabel



```
class DemoBreakLabel{
    public static void main(String[] args){
        int i=4;
        label1:{
            label2:{
                label3:{
                    System.out.println("Statemen di dalam "+"blok label ke-3");
                    if (i<5){
                        break label2;
                    }
                }
                System.out.println("Statemen di dalam blok label ke-2");
            }
            System.out.println("Statement di dalam blok label ke-1");
        }
    }
}
```

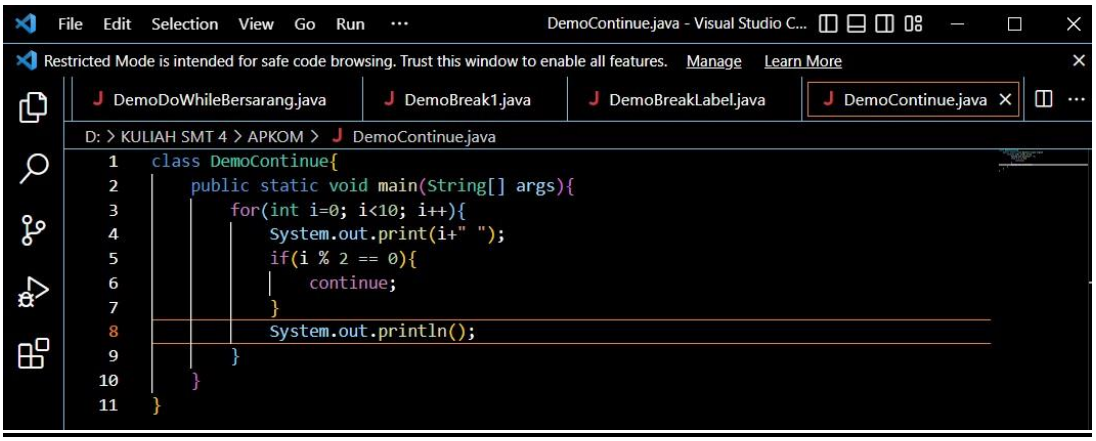


```
D:\KULIAH SMT 4\APKOM>javac DemoBreakLabel.java

D:\KULIAH SMT 4\APKOM>java DemoBreakLabel.java
Statemen di dalam blok label ke-3
Statement di dalam blok label ke-1

D:\KULIAH SMT 4\APKOM>
```

6. Program 6 : DemoContinue



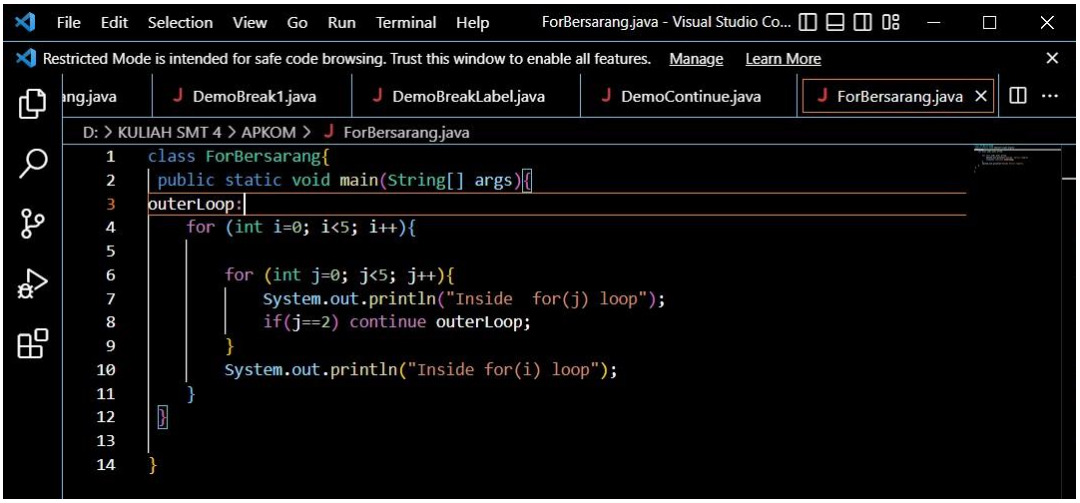
```
class DemoContinue{
    public static void main(String[] args){
        for(int i=0; i<10; i++){
            System.out.print(i+" ");
            if(i % 2 == 0){
                continue;
            }
            System.out.println();
        }
    }
}
```

```
D:\KULIAH SMT 4\APKOM>javac DemoContinue.java

D:\KULIAH SMT 4\APKOM>java DemoContinue.java
0 1
2 3
4 5
6 7
8 9

D:\KULIAH SMT 4\APKOM>
```

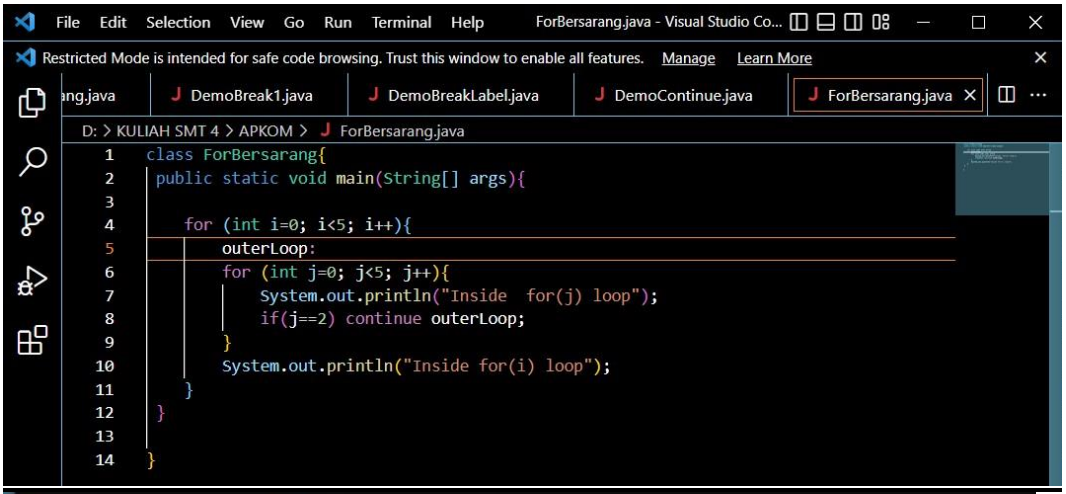
7. Program 7 : ForBersarang




```
D:\KULIAH SMT 4\APKOM>javac ForBersarang.java

D:\KULIAH SMT 4\APKOM>java ForBersarang.java
Inside  for(j) loop
Inside  for(j) loop
Inside  for(j) loop
Inside  for(j) loop
Inside  for(j) loop
Inside  for(j) loop
Inside  for(j) loop
Inside  for(j) loop
Inside  for(j) loop
Inside  for(j) loop
Inside  for(j) loop
Inside  for(j) loop
Inside  for(j) loop
Inside  for(j) loop
Inside  for(j) loop
Inside  for(j) loop
```

8. Program 8 : For Bersarang




```
D:\KULIAH SMT 4\APKOM>javac ForBersarang.java

D:\KULIAH SMT 4\APKOM>java ForBersarang.java
Inside  for(j) loop
Inside  for(j) loop
Inside  for(j) loop
Inside  for(j) loop
Inside  for(j) loop
Inside for(i) loop
Inside  for(j) loop
Inside  for(j) loop
Inside  for(j) loop
Inside  for(j) loop
Inside  for(j) loop
Inside for(i) loop
Inside  for(j) loop
Inside  for(j) loop
Inside  for(j) loop
Inside  for(j) loop
Inside  for(j) loop
Inside for(i) loop
Inside  for(j) loop
Inside  for(j) loop
Inside  for(j) loop
Inside  for(j) loop
Inside  for(j) loop
Inside for(i) loop
Inside  for(j) loop
Inside  for(j) loop
Inside  for(j) loop
Inside  for(j) loop
Inside  for(j) loop
Inside for(i) loop
```

PEMBAHASAN

Dalam bahasa Java, penamaan class dan penamaan file program sangat berperan penting pada proses compile dan simulasi. Untuk dapat dilakukan proses compile dan run, nama file harus sama dengan nama class-nya. Selain class, variabel penting dalam bahasa java adalah public static void main(String[] args). Parameter tersebut bermanfaat untuk menyimpan nilai argument yang diberikan dari CMD atau terminal sehingga pemrogram dapat mengolahnya dalam program. Sama halnya dengan Bahasa C/C++, untuk menambahkan note/catatan dilakukan penulisan dengan // sehingga tulisan setelahnya tidak akan diproses oleh program. Selain itu, setiap perintah diakhiri dengan tanda (;). Untuk memunculkan output pada layer monitor, digunakan perintah System.out.println(“ ”); atau System.out.print(“ ”);.

Proses compiling dan running dilakukan pada command prompt. Compiling program dilakukan melalui perintah javac yang dilanjutkan dengan nama file diikuti dengan .java. Sementara itu, proses running program dilakukan melalui perintah java yang dilanjutkan dengan nama file murni. Jika penamaan file dengan .java, maka pada proses running inipun tetap dicantumkan nama file fullnya.

Pada program pertama, diketahui bahwa nilai UTS yang dideklarasikan adalah 75, sedangkan nilai UAS yang dideklarasikan adalah 60. Perumusan pada program adalah nilaiAkhir = (0.4*nilaiUTS)+(0.6*nilaiUAS); sehingga menurut perumusan tersebut akan dihasilkan output nilai akhir sebesar 66. Dikarenakan nilaiAkhir yang didapat adalah 60, maka program tidak akan mengeksekusi perintah if(nilaiAkhir >= 80), else if(nilaiAkhir >= 70) dan statement-statement didalamnya. Program akan mengeksekusi perintah else if(nilaiAkhir >= 50) dan statement bahwa nilai indeks yang didapatkan adalah C. Dengan begitu, program akan mencetak output “Nilai Akhir : 66,0” dan “Nilai Indeks : C”. Demo if tiga kondisi ini melingkupi if, else if, dan else. Program akan mencocokkan data dengan dua kondisi yaitu if dan else if. Jika tidak ditemukan kecocokan diantara keduanya, maka program akan memilih kondisi ketiga, yaitu else.

Pada program kedua, diketahui bahwa terdapat for didalam for sehingga dinyatakan sebagai program for bersarang. Pada loop for terluar, dinyatakan bahwa i dimulai dengan 1, nilai i<=5, dan i mengalami increment. Statement pada loop for i ini adalah for (int j=1; j<=i; j++) sehingga diketahui bahwa nilai j dimulai oleh 1 dan dengan kondisi j<=i. dalam loop terdalam, dinyatakan statement System.out.print(i*j + “”); sedangkan pada loop terluar, dinyatakan statement kedua yaitu System.out.println();. Perintah for pada loop pertama akan bernilai 1, lalu dicocokkan dengan kondisi yang dideklarasikan yaitu nilai i<=5, lalu masuk ke loop dalam dengan nilai j=1, sehingga kondisi pada loop dalam terpenuhi yaitu i=j sehingga output yang diprint adalah 1*1 = 1 pada baris pertama. Dilanjutkan dengan increment i dan j. dan kembali ke loop luar. Begitu pula selanjutnya. Sehingga dihasilkan output kelipatan masing-masing angka mulai dari 1 sampai 5 dalam bentuk segitiga siku-siku.

Pada program ketiga, digunakan loop dengan perintah Do While bersarang. Pada perintah do while, program akan menjalankan terlebih dahulu statement pada perintah do, setelah itu melakukan pencocokan dengan kondisi while. Program ketiga dimulai dengan i = 1, dan pada do pertama j=1. Lalu masuk ke do kedua yaitu perintah System.out.print(i*j + “ ”); dan j++ dengan syarat while(j<=i) sehingga ketika nilai j tidak memenuhi kondisi syarat tersebut, program tidak melanjutkan program setelahnya, yaitu statement ketiga pada do pertama System.out.println(); dan i++ yang juga memiliki syarat while(i<=5). Sehingga ketika nilai I tidak memenuhi while terluar, maka program akan berhenti dan dianggap selesai. Program do while akan mengerjakan kondisi true, sehingga ketika ditemukan false, program akan berhenti. Didapatkan hasil yang sama dengan program kedua, yaitu kelipatan masing-masing angka mulai dari 1 sampai 5 dalam bentuk segitiga siku-siku.

Pada program keempat, terdapat loop for(int i=0;i<10;i++) dengan dua statement yaitu perintah if(i==5){ break;} dan perintah System.out.println("baris ke-"+i); dan satu statement diluar loop, yaitu System.out.println("Statemen setelah blok pengurangan");. Pada mulanya, nilai i=0, maka kondisi i memenuhi i<10 akan tetapi i tidak sama dengan 5 sehingga perintah if tidak dilaksanakan dan dilanjutkan ke perintah selanjutnya yaitu print "baris ke-1". Dilanjutkan dengan increment i++ sehingga akan memulai kembali loop dengan kondisi i=1. Ketika i = 5, i memenuhi kondisi if, sehingga perintah break akan dijalankan. Dikarenakan perintah break dijalankan, program tidak akan mencetak perintah "baris ke-5" melainkan akan mencetak perintah diluar loop for, yaitu statement "Statemen setelah blok pengurangan".

Pada program kelima, terdapat label dalam label. Sebelum memasuki label, dideklarasikan bahwa i=4. Saat memasuki label 1, maka dijalankan program pada label 2. Pada label 2, dijalankan program pada label 3, yaitu akan mencetak "Statemen di dalam blok label ke-3". Selanjutnya dicek kondisi, if(i<5){break label2;} sehingga karena kondisinya memenuhi, yaitu 4<5 adalah kondisi true, maka perintah break dijalankan, sehingga statement selanjutnya pada label kedua tidak akan dijalankan. Dengan begitu, program akan melanjutkan ke label 1 statementnya yang kedua, yaitu perintah cetak "Statement di dalam blok label ke-1" dan program selesai.

Pada program keenam, terdapat loop for dengan kondisi awal i=0 dan i<10. Karena memenuhi kondisi, maka dilakukan perintah pada statement pertamanya yaitu mencetak nilai i. Dilanjutkan ke statement kedua, if(i%2==0){continue;}, statement continue ini akan melanjutkan perintah setelahnya jika kondisi if terpenuhi. Sehingga program akan memproses perintah statement ketiga dalam for yaitu System.out.println();. Perintah selanjutnya hanya akan dijalankan ketika kondisi if terpenuhi. Saat kondisi if tidak terpenuhi maka, program selanjutnya tidak akan dijalankan dan program akan berhenti.

Pada program ketujuh, terdapat label outerLoop di luar semua loop. Didalam label tersebut, diisi dengan perintah for(int i=0; i<5; i++) sehingga kondisi awal i=0. Dilanjutkan dengan for kedua yaitu j=0;j<5;j++ dengan statement mencetak "Inside for(j) loop" dan statement if(j==2) continue outerLoop;. Statement loop kedua adalah mencetak "Inside for(i) loop". Ketika program dijalankan, maka i=0, kondisi terpenuhi sehingga dilanjutkan ke for kedua, j=0 dan kondisi pun terpenuhi sehingga dicetak "inside for(j) loop" dan dilakukan cek kondisi j==2. Dikarenakan tidak terpenuhi, maka statement tidak dilaksanakan, sehingga loop kembali ke for kedua dengan j=1 dan akan mencetak "inside for(j) loop" lagi. Dikarenakan kondisi j==2 belum terpenuhi, maka program tidak dilanjutkan ke outerLoop, tetapi ke loop for kedua dengan j=2 dan akan mencetak "inside for(j) loop". Dikarenakan kondisi j==2 terpenuhi, maka loop kembali ke outerLoop sehingga saat ini nilai i=1. Hal ini akan terus berlangsung hingga i=4 sehingga akan dihasilkan output "inside for(j) loop" sebanyak 15 buah berturut-turut lalu program berhenti.

Program kedelapan menempatkan label outerLoop didalam loop for pertama. Sehingga mekanisme pelaksanaan program menjadi berbeda dengan program ketujuh. Diawali dengan for(int i=; i<5; i++) dengan statement label outerLoop: lalu for(int j=;j<5;j++) dan statement ketiga yaitu mencetak "Inside for(i) loop". Sedangkan dalam for kedua terdapat statement mencetak "inside for(j) loop" dan if(j==2) continue outerLoop;. Ketika program dijalankan, maka i=0, kondisi terpenuhi sehingga dilanjutkan ke label outerLoop dan for kedua yaitu j=0. Kondisi terpenuhi sehingga dicetak "inside for(j) loop". Dilanjutkan dengan pengecekkan kondisi j==2 yang tidak terpenuhi, sehingga loop kembali mencetak "inside for(j) loop" untuk j=1. Dilanjutkan dengan pengecekkan kondisi j==2 yang juga belum terpenuhi. Saat j==2, maka program akan mencetak "inside for(j) loop" dan dilanjutkan ke outerLoop dikarenakan kondisi j==2 terpenuhi. Akan tetapi, karena label berada tepat diatas for kedua, maka program akan melanjutkan perintah cetak "inside for(j) loop" untuk j=3 dan terus berlanjut

hingga j=4. Ketika kondisi j=5 maka tidak memenuhi, program akan mencetak “inside for(i) loop” dan kini nilai i=1. Hal ini akan terus berlangsung hingga i=4 sehingga dihasilkan output seperti terlampir pada data hasil praktikum.

KESIMPULAN

Melalui praktikum yang telah dilaksanakan, diketahui bahwa dalam bahasa Java, penamaan class dan penamaan file program sangat berperan penting pada proses compile dan simulasi. Untuk dapat dilakukan proses compile dan run, nama file harus sama dengan nama class-nya. Selain class, variabel penting dalam bahasa java adalah public static void main(String[] args). Parameter tersebut bermanfaat untuk menyimpan nilai argument yang diberikan dari CMD atau terminal sehingga pemrogram dapat mengolahnya dalam program. Sama halnya dengan Bahasa C/C++, untuk menambahkan note/catatan dilakukan penulisan dengan // sehingga tulisan setelahnya tidak akan diproses oleh program. Selain itu, setiap perintah diakhiri dengan tanda (;). Untuk memunculkan output pada layer monitor, digunakan perintah System.out.println(“ ”); atau System.out.print(“ ”);.

Proses compiling dan running dilakukan pada command prompt. Compiling program dilakukan melalui perintah javac yang dilanjutkan dengan nama file diikuti dengan .java. Sementara itu, proses running program dilakukan melalui perintah java yang dilanjutkan dengan nama file murni. Jika penamaan file dengan .java, maka pada proses running inipun tetap dicantumkan nama file fullnya. Perintah-perintah loop dalam bahasa java memiliki kesamaan dengan perintah pada bahasa C/C++ dengan proses mekanisme yang sama pula. Diantaranya adalah perintah for, do-while, label, if, dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Softscients. (2021). Jenis Simbol Operator. [softscients.com]. Available: https://softscients.com/2020/03/25/jenis-operator/

[2] Muhardian, A. (2016). Apa Fungsi String[] args pada Pemrograman Java?. [petanikode.com]. Available: https://www.petanikode.com/java-args/

[3] Redaksi Jagoan Hosting. (2022). Ap aitu Java? Ini Pengerttian, Fungsi, Cara Kerja & Contoh. [jagoanhosting.com]. Available: https://www.jagoanhosting.com/blog/java-adalah/